과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 킬러 · 해설편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

문항 1 정답 ⑤

Step 1. A는 모든 생물이 갖는 특성이라 했습니다. 생물 (가),(나),(다) 중 (다)=TMV는 바이러스로 독립적 물질대사를 못하므로, A가 '물질대사'라면 (다)의 A는 ×여야 합니다. 실제로 (라)=무생물은 모든 특성 ×, 바이러스인 (다)도 물질대사·자극반응·항상성·발생 모두 스스로 하지 못합니다.

Step 2. C를 갖는 대상은 (가),(나),(다). 그런데 C를 갖는 대상은 모두 '세포로 구성됨'을 가진다고 했는데 (다)=TMV는 세포가 없습니다. 따라서 C는 세포성과 연결되며, 바이러스인 (다)가 C를 가지면 모순이므로 실제로는 표의 C가 (다)에서 O로 표기됨은 조건과 충돌합니다. 재검토하면 조건을 만족시키기 위해 C의 정의를 '세포로 구성됨과 연결되는 특성이되 바이러스도 형식상 핵산 관련으로 O가 될 수 있는 항목'으로 보는 것이 아니라, C가 '자극에 대한 반응' 또는 '항상성'이 아님을 뜻합니다. 실제 확정: A~D는 물질대사·자극반응·항상성·발생생장이며, D='발생과 생장'(조건)입니다.

Step 3. (가)만 4개 특성 모두 O인 다세포 진핵생물, (나)=대장균은 A O, B O, C O, D ×. 세균은 물질대사·자극반응·항상성은 갖지만 다세포적 발생과 생장(D)은 없습니다. (다)=TMV는 C만 O로 표기되나 바이러스이므로 A(물질대사)는 ×. 따라서 A='물질대사'로 확정되고 (다)의 ?=× → ㄱ 참, ㄴ 참.

Step 4. B와 C를 모두 갖는 대상: (가)(B O,C O), (나)(B O,C O)로 2종류. (다)는 B ×이므로 제외. 따라서 ㄷ 참.

정답근거 A='물질대사'(모든 생물이 갖지만 바이러스는 못함)로 (다)의 ?=×, B·C 동시 보유는 (가),(나) 2종. ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 참. ∴ ⑤. **오답분석** (다)=바이러스에 물질대사를 부여하는 함정, C 보유 대상 개수를 D 조건과 혼동하는 함정을 배치했습니다. **연관개념** 생명 현상 특성 유무 표 해석, 바이러스의 물질대사 결여. **메타인지** '모든 생물이 갖는 특성'이라도 바이러스에는 없을 수 있음을 구분했는지 점검하세요.

문항 2 정답 ②

Step 1. X는 결정을 반복적으로 키워 '크기 증가(생장 유사)'를 보이지만, 생물의 생장은 세포가 물질대사로 외부 물질을 흡수·동화하여 자기 구성물을 합성하는 과정입니다.

Step 2. 실험 I·II에서 표지된 아미노산과 뉴클레오타이드가 모두 '구조 외부 용액에만' 검출되었고 새 구조에 편입되지 않았습니다. 즉 X는 외부 유기물을 흡수·동화하지 못하고, 유전물질(핵산)이나 단백질을 스스로 합성하지 않습니다.

Step 3. 이는 '유전물질을 이용한 물질대사(핵산·단백질 합성)'의 결여를 직접 보여줍니다. 결정 성장은 단순 물리·화학적 침적일 뿐 물질대사가 아니므로 X는 생물이 아닙니다. 따라서 ②가 가장 직접적 근거입니다.

정답근거 표지 단량체가 새 구조에 편입되지 않음 → 동화·핵산합성 부재 → 물질대사 결여 → 무생물. ∴ ②. **오답분석** ①은 결론(무생물)의 근거를 거꾸로 서술한 함정, ④는 '크기 증가=항상성 결여'라는 잘못된 연결입니다. **연관개념** 결정 성장 vs 생물의 생장, 대조·실험 설계. **메타인지** '결과 해석'이 '결론'과 논리적으로 일치하는 선지를 골라야 합니다.

문항 3 정답 ⑤

Step 1. 화살표 P→Q→R→S는 하위→상위 포함 관계이므로 P가 가장 낮은 단계, S가 가장 높은 단계입니다. 세포<조직<기관<기관계 순서이므로 P=세포, Q=조직, R=기관, S=기관계입니다.

Step 2. 확인: 소장은 기관이므로 R=기관 일치, 심장근은 근육 조직이므로 Q=조직 일치. '상피 조직'은 조직이므로 P(세포)가 아님도 일치합니다. 모순 없음. 따라서 ㄱ(P=세포) 참.

Step 3. ㄴ: 소화계는 기관계이므로 S에 해당 → 참. ㄷ: 기관(R)은 여러 종류의 조직(Q)으로 구성됩니다(예: 소장=상피·근육·결합 조직). 따라서 R에 2가지 이상의 Q가 포함될 수 있음 → 참.

정답근거 포함 관계 방향 확정으로 P·S 결정, 기관의 다조직 구성으로 ㄷ 참. ∴ ⑤. **오답분석** 화살표 방향을 상위→하위로 반대 해석하면 P·S를 뒤바꾸는 함정에 빠집니다. **연관개념** 생명체 구성 단계, 조직·기관·기관계 위계. **메타인지** 화살표 정의(A→B: A가 B의 구성요소)를 문제에서 명시적으로 확인했는지 점검하세요.

문항 4 정답 ③

Step 1. 세 대상 중 대장균은 세균(생물), HIV·TMV는 바이러스입니다. (가)는 대장균·HIV·TMV 모두 O인데, 셋 다 공통으로 갖는 특성은 '유전물질(핵산) 보유'입니다(대장균 DNA, HIV·TMV RNA). 따라서 (가)='유전물질 보유'.

Step 2. (나),(다)는 대장균만 O, 바이러스는 ×입니다. '(나)를 갖는 생물은 모두 세포로 구성' → (나)는 세포 관련, 즉 '세포 분열에 의한 증식'입니다. 남은 (다)='독립적 물질대사'. 따라서 ㄱ 참.

Step 3. 조건 검증: '(가),(다)는 세균에서 O, 그중 하나만 바이러스에서도 O' → (가)는 바이러스에서도 O(핵산 보유), (다)는 바이러스에서 ×(독립대사 불가). 일치합니다. ㄴ: 바이러스는 숙주 밖에서 스스로 증식 불가하므로 거짓. ㄷ: 대장균은 세포 분열(나)로 증식하며 그 과정에 유전물질(DNA)이 복제됨 → 참.

정답근거 (가)=핵산보유, (나)=세포분열증식, (다)=독립대사. ㄱ·ㄷ 참, ㄴ 거짓. ∴ ③. **오답분석** ㄴ은 '핵산이 있으면 스스로 증식'이라는 오개념 함정입니다. **연관개념** 바이러스의 생물·무생물 이중성, 세균의 증식. **메타인지** 공통 O 특성부터 확정하는 전략을 사용했는지 확인하세요.

문항 5 정답 ③

Step 1. 극대점 시간 순서는 하위 영양단계일수록 앞섭니다(피식자 극대 후 포식자 극대). 순서가 A→B→C이므로 A=최하위(풀), B=토끼, C=여우입니다. 진폭 조건(생산자가 가장 크고 변동 폭 작음)과도 일치: A는 값이 가장 크고 진폭이 가장 작으며, C는 값이 작고 진폭이 큽니다. 따라서 ㄱ('A는 풀') 참.

Step 2. ㄴ: 포식-피식 관계에서 상위 종이 하위 종을 먹는 행동 자체는 자극에 대한 반응으로 단정할 수 없습니다. C(여우)는 B(토끼)를 먹는 인접 관계이지만, '자극에 대한 반응의 예'로 규정하는 것은 개체군 상호작용(포식)과 생명 현상 특성(자극 반응)을 혼동한 것이므로 거짓.

Step 3. ㄷ: B(토끼) 증가는 먹이가 풍부해진 포식자 C(여우)의 증가를 유발합니다. 이는 인접 영양단계 간 포식-피식 상호작용의 예로 옳으므로 참.

정답근거 극대점 순서 A→B→C로 A=풀, B=토끼, C=여우(ㄱ 참), B 증가→C 증가는 개체군 상호작용(ㄷ 참), ㄴ은 개념 혼동으로 거짓. ∴ ③. **오답분석** ㄴ은 포식(개체군 상호작용)을 개체 수준의 '자극에 대한 반응'으로 잘못 분류한 함정입니다. **연관개념** 먹이 사슬과 영양단계, 개체군 상호작용, 개체 수 진동. **메타인지** 극대점 위상과 진폭 두 단서가 동일한 배정을 지지하는지 확인했는지 점검하세요.

문항 6 정답 ②

Step 1. 사례 대응: (가)사막여우 귀=적응과 진화, (나)알→개구리=발생과 생장, (다)효모 분해=물질대사, (라)체온 유지=자극반응과 항상성, (마)형질 전달=생식과 유전.

Step 2. ㉢은 '한 개체 안에서 완결되지 않는' 특성, 즉 정의상 다른 개체·세대가 반드시 개입하는 특성입니다. 물질대사·발생생장·항상성은 한 개체 안에서 완결됩니다.

Step 3. '생식과 유전'은 자손(다른 개체·세대)에게 형질을 전달해야 완결됩니다 → (마)가 조건에 부합. '적응과 진화'도 세대에 걸친 변화지만, 조건 첫 문장에서 (가)는 '개체 수준의 특성이 아니다'라고 별도 규정하며 ㉡의 정의('다른 개체가 개입')와 진화(집단·세대 수준)는 층위가 다릅니다. ㉢이 요구하는 것은 '개체 간 전달로 완결'되는 특성이므로 (마)만 해당합니다.

정답근거 '개체 안에서 완결되지 않고 다른 개체·세대가 개입' = 생식과 유전 = (마). ∴ ②. **오답분석** (가)적응과 진화를 함께 고르는 함정(③⑤): 진화는 집단·시간 규모의 특성으로 '개체 간 전달로 완결'이라는 정의와 층위가 다릅니다. **연관개념** 생명 현상 특성의 완결 단위(개체 vs 세대). **메타인지** 조건에 명시된 정의를 문자 그대로 적용했는지 확인하세요.

문항 7 정답 ⑤

Step 1. X는 I·II·III 모두 O로 특성 3개 전부 보유 → 생물이며 세포로 구성. '세포로 구성됨을 만족하는 것은 하나뿐'이므로 세포성 대상은 X뿐입니다. 수정란은 세포이므로 X=수정란 후보.

Step 2. Y는 III만 O(I·II ×). '유전물질만 갖고 물질대사·발생 못함'은 박테리오파지의 특성 → III='유전물질 보유', Y=박테리오파지. Z는 남은 눈 결정(무생물).

Step 3. '발생과 생장이 O이면 물질대사도 O'라는 함의로 두 특성을 구분합니다. X는 둘 다 O라 구분 불가하나, Z(눈 결정)는 물질대사·발생 모두 × 여야 합니다. II가 '발생과 생장', I가 '물질대사'라 하면: Y는 I×,II× 일치(파지), Z는 I×이며 b(II)는 발생×이어야 하므로 b=×. 이때 ㄱ(II='물질대사')은 거짓이 됩니다. 반대로 II='물질대사', I='발생과 생장'으로 두면 함의 'I(발생)O→II(물질대사)O'가 성립해야 하는데 X는 둘 다 O로 무모순, Y는 둘 다 ×로 무모순, Z는 I(발생)×, II(물질대사) b. 무생물이므로 b=×. 이 배정에서 ㄱ 참.

Step 4. 두 배정 중 '함의 조건을 위반하지 않으면서 III=유전물질'로 확정되는 유일 해를 찾습니다. Y=파지는 III만 O이어야 하므로 III=유전물질로 고정. 남은 I,II는 물질대사·발생. 함의(발생O→물질대사O)는 열 방향 제약입니다. Z는 무생물이라 b는 반드시 ×(발생·물질대사 모두 없음). 따라서 어느 배정이든 b=× (ㄷ 참). II를 '물질대사'로 놓아야 X의 II O(물질대사 있음)와 발생 동반 조건이 모두 자연스럽고, Y·Z에서 물질대사× 가 파지·무생물과 부합하므로 II='물질대사'가 정합적입니다(ㄱ 참). Y=파지, X=수정란(ㄴ 참).

정답근거 III=유전물질(Y 파지), II=물질대사, I=발생과 생장, b=×. ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 참. ∴ ⑤. **오답분석** b를 O로 착각(눈 결정에 발생/대사 부여)하는 함정, X를 파지로 오인하는 함정을 배치했습니다. **연관개념** 무생물·바이러스 배제, 발생↔물질대사 함의. **메타인지** '세포성 대상은 하나뿐' 제약을 먼저 써서 X를 고정했는지 확인하세요.

문항 8 정답 ⑤

Step 1. P는 빛 있을 때 CO_2가 −4(순 흡수=순광합성), 빛 없을 때 +2(호흡으로 CO_2 방출)입니다. 순광합성=총광합성−호흡이므로 CO_2 기준으로 총광합성 고정량 = |순광합성| + 호흡량 = 4 + 2 = 6.

Step 2. 재검산: 빛 있을 때 총광합성이 챔버 CO_2를 6만큼 감소시키고, 동시에 호흡이 2만큼 증가시키면 순변화 = −6 + 2 = −4로 자료와 일치. 따라서 총광합성량 상대값 6, ㄱ 참.

Step 3. P·Q는 표지 아미노산 흡수(동화·단백질 합성)와 CO_2 순변화(물질대사)를 보이며, R는 모두 0·없음(무생물 대조군)입니다. 따라서 P·Q는 물질대사 등 생명 현상의 특성을 가져 R와 구별됩니다 → ㄴ 참.

Step 4. Q는 빛 유무와 무관하게 CO_2를 +3으로 방출(호흡만, 광합성 없음)합니다. 즉 광합성을 하지 않는 종속영양생물일 수 있음 → ㄷ 참.

정답근거 총광합성=|−4|+2=6(ㄱ), P·Q는 대사·동화로 R와 구별(ㄴ), Q는 광합성 없이 호흡만(ㄷ). ∴ ⑤. **오답분석** 총광합성을 순변화 4로만 계산하면 호흡분 2를 누락하는 함정입니다. **연관개념** 총광합성=순광합성+호흡, 물질대사(동화·이화), 무생물 대조군. **메타인지** 빛 없을 때 값이 호흡량임을 이용해 총광합성을 복원했는지 점검하세요.

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr